시리즈 스카우팅 리포트 · 2026-11-07 생성

PIT 투수진 vs NYY 타선

상대 타선 = 2024 시즌 가장 자주 나온 선발 라인업 · 우리 선발 = 2024 선발 등판 상위 3명

우리 선발

경기	투수	구종 (구사율, 평균 구속 mph)	제구 오차 (추정)
1차전	**Mitch Keller** (우투)	포심 30% (95) 싱커 23% (93) 스위퍼 15% (83) 커터 12% (90) 커브 10% (78) 슬라이더 10% (87)	0.71피트 (제구 상위 62%)
2차전	**Bailey Falter** (좌투)	포심 49% (92) 슬라이더 21% (86) 커브 15% (78) 싱커 14% (92)	0.70피트 (제구 상위 53%)
3차전	**Paul Skenes** (우투)	포심 39% (99) 스플리터 28% (94) 커브 11% (83) 스위퍼 10% (85) 슬라이더 6% (87) 체인지업 5% (87)	0.67피트 (제구 상위 22%)

제구 오차 = 의도가 거의 하나인 3볼·2-0 패스트볼이 흩어진 정도 (2024·2025, 리그 평균 쪽으로 보정). 해마다 이어지는 특성이고(r 0.33) 다음 시즌 볼넷률과 관련 있다(r 0.37). 추천 계산에는 리그 공통 가정을 쓴다 — 투수별 값을 넣어도 백테스트에서 추천이 나아지지 않았다.

상대 타선 한눈에

타순	타자	타석	가장 두드러진 점
1	**Anthony Volpe** 균형형	우	변화구 잘 안 헛침: 24% [90% 구간 22%~26%] (리그 31%)
2	**Juan Soto** 파워형	좌	변화구 잘 안 헛침: 25% [90% 구간 22%~28%] (리그 31%)
3	**Aaron Judge** 파워형	우	오프스피드 헛스윙 많음: 43% [90% 구간 39%~47%] (리그 30%)
4	**Alex Verdugo** 컨택형	좌	변화구 잘 안 헛침: 16% [90% 구간 14%~19%] (리그 31%)
5	**Giancarlo Stanton** 파워형	우	오프스피드 헛스윙 많음: 39% [90% 구간 35%~44%] (리그 30%)
6	**Anthony Rizzo**	좌	오프스피드 잘 안 헛침: 20% [90% 구간 16%~25%] (리그 30%)
7	**Gleyber Torres** 컨택형	우	변화구 잘 안 헛침: 21% [90% 구간 19%~24%] (리그 31%)
8	**Jose Trevino** 컨택형	우	패스트볼 잘 안 헛침: 10% [90% 구간 8%~12%] (리그 17%)
9	**Oswaldo Cabrera** 컨택형	좌	오프스피드 잘 안 헛침: 21% [90% 구간 17%~26%] (리그 30%)

읽는 법

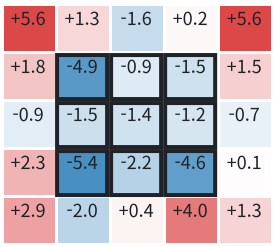
- **구종 비율**은 "제일 좋은 공 하나"가 아니라 게임이론으로 계산한 비율이다. 같은 공만 던지면 타자가 노리고 들어오기 때문이다. 노림 강도(β = 20)는 MLB 투수들의 실제 카운트별 선택에서 추정했다.
- **목표 코스**는 구종별로 기대 실점이 가장 낮은 곳이다 (제구 오차 0.5피트 가정). 2025 백테스트에서 추천 코스 근처로 간 공은 100구당 2.6점 덜 내줬다.
- **헛스윙 %**는 그 코스에서 배트를 냈을 때 헛칠 확률이다 (LightGBM + 선수 임베딩 신경망 평균).
- **[90% 구간]**은 타자 성향이 얼마나 확실한지다 (계층 베이즈 모델). 2025 검증에서 실제 값이 구간 안에 86% 들어갔다. 구간이 리그 평균을 벗어난 것만 '핵심'에 적었다.

데이터: MLB Statcast 2024 (Baseball Savant). 모델은 2024로 학습하고 2025로 검증했다. 구종 '순위'는 검증되지 않아 비율로만 제시한다. 개별 타자 예측의 불확실성은 크다 (검증 상관 0.3~0.5). 코치의 판단을 돕는 참고 자료로 쓴다.

NYY 1번 타자 · 155경기 선발 (2024)

Anthony Volpe 우타 균형형 · 배트 스피드 상위 35%

평균 타구속도 87.1 mph (리그 88.3) · 발사각 8.5° (리그 13.0) · 당겨친 타구 36% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Mike Yastrzemski, Leo Jimenez, Ha-Seong Kim



투수 시점 · 바깥쪽 ← → 몸쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 변화구 잘 안 헛침: 24% [90% 구간 22%~26%] (리그 31%)
- 존 밖 오프스피드에 잘 따라 나옴 (38%, 리그 34%)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 높은 가운데 (-0.9) · 가장 약한 곳: 낮은 바깥쪽 (-5.4)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	20% [18%~22%] (17%)	26% (25%)	0.364 (0.382)
변화구	24% [22%~26%] (31%)	32% (31%)	0.302 (0.360)
오프스피드	24% [20%~27%] (30%)	38% (34%)	0.309 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 22 싱커 20 스위퍼 16 슬라이더 14 커브 14 커터 14 포심 **바깥·중간** 헛18% 싱커 **바깥·중간** 헛13%	포심 37 슬라이더 24 커브 21 싱커 19 포심 **바깥·중간** 헛14% 슬라이더 **바깥·중간** 헛20%	포심 27 스플리터 24 스위퍼 14 커브 13 체인지업 12 슬라이더 11 포심 **바깥·중간** 헛18% 스플리터 **바깥·중간≈**
유리 (1-2)	포심 23 싱커 20 스위퍼 16 슬라이더 14 커터 14 커브 13 포심 **바깥·중간** 헛21% 싱커 **바깥·중간** 헛10%	포심 37 슬라이더 24 커브 20 싱커 19 포심 **가운데·높게** 헛24% 슬라이더 **바깥·중간** 헛16%	포심 27 스플리터 24 스위퍼 14 체인지업 13 커브 12 슬라이더 11 포심 **몸쪽·중간** 헛11% 스플리터 **바깥·낮게** 헛20%
불리 (2-0)	포심 22 싱커 19 스위퍼 17 슬라이더 14 커브 14 커터 14 포심 **바깥·중간≈** 싱커 **바깥·중간≈**	포심 37 슬라이더 24 커브 21 싱커 18 포심 **바깥·중간** 헛14% 슬라이더 **바깥·중간≈**	포심 26 스플리터 23 스위퍼 14 커브 13 체인지업 12 슬라이더 11 포심 **바깥·중간≈** 스플리터 **바깥·중간≈**
풀카운트	포심 21 스위퍼 19 싱커 18 슬라이더 17 커브 14 커터 11 포심 **바깥·중간≈** 스위퍼 **바깥·중간** 헛10%	포심 37 슬라이더 25 커브 20 싱커 18 포심 **바깥·중간≈** 슬라이더 **바깥·중간≈**	포심 24 스플리터 22 스위퍼 17 체인지업 14 커브 14 슬라이더 10 포심 **바깥·중간≈** 스플리터 **몸쪽·중간≈**

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 32%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

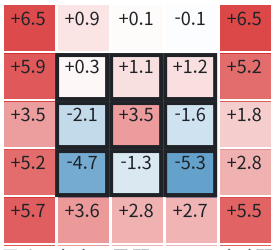
수비 위치

- **내야** 땅볼 당김 47% (리그 57%) → **정상, 반대쪽 간격 좁히기**
- **외야** 공중 타구 방향 고름 (23% 당김) → **정상**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 46% 당김 / 바깥쪽 31% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로

NYY 2번 타자 · 152경기 선발 (2024)

Juan Soto 좌타 파워형 · 배트 스피드 상위 22%

평균 타구속도 93.2 mph (리그 88.3) · 발사각 10.3° (리그 13.0) · 당겨친 타구 50% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Seiya Suzuki, Kyle Schwarber, Pavin Smith



투수 시점 · 몸쪽 ← → 바깥쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 변화구 잘 안 헛침: 25% [90% 구간 22%~28%] (리그 31%)
- 패스트볼은 맞으면 위험 (타구 xwOBA 0.575, 리그 0.382)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 한가운데 (+3.5) · 가장 약한 곳: 낮은 바깥쪽 (-5.3)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	16% [14%~18%] (17%)	25% (25%)	0.575 (0.382)
변화구	25% [22%~28%] (31%)	13% (31%)	0.405 (0.360)
오프스피드	27% [23%~30%] (30%)	17% (34%)	0.370 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 23 싱커 19 스위퍼 17 슬라이더 15 커브 13 커터 13 ● 포심 **바깥·중간** 헛17% ● 싱커 **바깥·높게** 헛22%	포심 37 슬라이더 24 커브 20 싱커 19 ● 포심 **바깥·중간** 헛16% ● 슬라이더 **바깥·중간**≈	포심 26 스플리터 23 스위퍼 14 커브 13 체인지업 12 슬라이더 12 ● 포심 **가운데·높게**≈ ● 스플리터 **몸쪽·중간**≈
유리 (1-2)	포심 23 싱커 19 스위퍼 18 슬라이더 15 커브 13 커터 12 ● 포심 **가운데·높게** 헛23% ● 싱커 **가운데·높게** 헛22%	포심 36 슬라이더 25 커브 20 싱커 18 ● 포심 **가운데·높게** 헛21% ● 슬라이더 **바깥·중간**≈	포심 25 스플리터 24 스위퍼 14 체인지업 13 커브 12 슬라이더 12 ● 포심 **가운데·높게** 헛30% ● 스플리터 **바깥·낮게** 헛24%
불리 (2-0)	포심 22 스위퍼 18 싱커 18 슬라이더 16 커브 14 커터 12 ● 포심 **바깥·중간**≈ ● 스위퍼 **몸쪽·중간**≈	포심 36 슬라이더 25 커브 20 싱커 18 ● 포심 **바깥·중간**≈ ● 슬라이더 **바깥·중간**≈	포심 25 스플리터 23 스위퍼 14 체인지업 13 커브 13 슬라이더 12 ● 포심 **바깥·중간**≈ ● 스플리터 **몸쪽·중간**≈
풀카운트	포심 20 스위퍼 20 슬라이더 18 싱커 17 커브 14 커터 10 ● 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **몸쪽·중간** +0.8 ● 스위퍼 **존 안 승부**※ 가장자리면 **몸쪽·중간** +0.9	포심 36 슬라이더 27 커브 20 싱커 17 ● 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **몸쪽·중간** +0.7 ● 슬라이더 **존 안 승부**※ 가장자리면 **몸쪽·중간** +0.9	스플리터 24 포심 22 체인지업 16 스위퍼 16 커브 11 슬라이더 10 ● 스플리터 **존 안 승부**※ 가장자리면 **몸쪽·중간** +0.8 ● 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **몸쪽·중간** +0.9

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 18%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

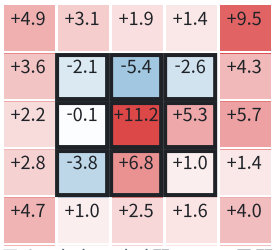
수비 위치

- **내야** 땅볼 68% 당김 (리그 63%) → **1루 쪽 쉐이드**
- **외야** 공중 타구 방향 고름 (35% 당김) → **정상**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 60% 당김 / 바깥쪽 39% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로

NYY 3번 타자 · 154경기 선발 (2024)

Aaron Judge 우타 파워형 · 배트 스피드 상위 3%

평균 타구속도 95.7 mph (리그 88.3) · 발사각 18.4° (리그 13.0) · 당겨친 타구 41% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Ramón Laureano, Teoscar Hernández, 701762



투수 시점 · 바깥쪽 ← → 몸쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 오프스피드 헛스윙 많음: 43% [90% 구간 39%~47%] (리그 30%)
- 패스트볼은 맞으면 위험 (타구 xwOBA 0.606, 리그 0.382)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 한가운데 (+11.2) · 가장 약한 곳: 높은 가운데 (-5.4)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	21% [19%~23%] (17%)	17% (25%)	0.606 (0.382)
변화구	41% [38%~44%] (31%)	19% (31%)	0.542 (0.360)
오프스피드	43% [39%~47%] (30%)	25% (34%)	0.567 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 25 싱커 20 스위퍼 15 커터 14 슬라이더 13 커브 12 ● 포심 **가운데·높게** 헛53% ● 싱커 **가운데·높게** 헛45%	포심 38 슬라이더 23 싱커 20 커브 19 ● 포심 **바깥·중간** 헛37% ● 슬라이더 **가운데·높게** 헛62%	포심 29 스플리터 22 스위퍼 13 커브 13 슬라이더 12 체인지업 11 ● 포심 **가운데·높게** 헛51% ● 스플리터 **바깥·높게** 헛46%
유리 (1-2)	포심 24 싱커 19 스위퍼 16 슬라이더 14 커터 14 커브 12 ● 포심 **가운데·높게** 헛51% ● 싱커 **가운데·높게** 헛45%	포심 37 슬라이더 23 커브 20 싱커 19 ● 포심 **가운데·높게** 헛44% ● 슬라이더 **바깥·낮게 볼** 헛72%	포심 27 스플리터 23 커브 13 스위퍼 13 체인지업 12 슬라이더 11 ● 포심 **가운데·높게** 헛49% ● 스플리터 **가운데·낮게 볼** 헛79%
불리 (2-0)	포심 25 싱커 21 스위퍼 15 커터 15 슬라이더 13 커브 11 ● 포심 **바깥·중간** 헛36% ● 싱커 **바깥·중간** 헛29%	포심 40 슬라이더 23 싱커 21 커브 17 ● 포심 **바깥·중간** 헛34% ● 슬라이더 **바깥·중간** 헛42%	포심 30 스플리터 22 스위퍼 13 커브 13 체인지업 12 슬라이더 11 ● 포심 **바깥·중간** 헛34% ● 스플리터 **바깥·중간** 헛37%
풀카운트	포심 25 싱커 20 슬라이더 17 스위퍼 15 커터 13 커브 11 ● 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.6 ● 싱커 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.6	포심 39 슬라이더 25 싱커 20 커브 16 ● 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.6 ● 슬라이더 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.5	포심 26 스플리터 25 체인지업 15 스위퍼 14 커브 11 ● 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.7 ● 스플리터 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.5

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 20%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

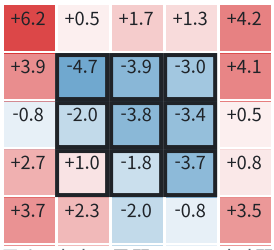
수비 위치

- **내야** 땅볼 62% 당김 (리그 57%) → **3루 쪽 쉐이드**
- **외야** 공중 타구 방향 고름 (32% 당김) → **정상**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 52% 당김 / 바깥쪽 31% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로

NYY 4번 타자 · 141경기 선발 (2024)

Alex Verdugo 좌타 컨택형 · 배트 스피드 상위 95%

평균 타구속도 87.7 mph (리그 88.3) · 발사각 9.8° (리그 13.0) · 당겨친 타구 43% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Michael Stefanic, 696030, Dj Lemahieu



투수 시점 · 몸쪽 ← → 바깥쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 변화구 잘 안 헛침: 16% [90% 구간 14%~19%] (리그 31%)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 낮은 몸쪽 (+1.0) · 가장 약한 곳: 높은 몸쪽 (-4.7)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	12% [10%~14%] (17%)	23% (25%)	0.325 (0.382)
변화구	16% [14%~19%] (31%)	28% (31%)	0.341 (0.360)
오프스피드	18% [14%~21%] (30%)	34% (34%)	0.347 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 23 싱커 20 스위퍼 16 슬라이더 14 커터 14 커브 13 포심 **바깥·중간**≈ 싱커 **바깥·중간**≈	포심 38 슬라이더 24 커브 20 싱커 19 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **바깥·중간** 헛16%	포심 28 스플리터 23 스위퍼 14 커브 14 슬라이더 12 체인지업 11 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **바깥·낮게**≈
유리 (1-2)	포심 23 싱커 21 스위퍼 16 커터 14 슬라이더 14 커브 12 포심 **가운데·높게** 헛11% 싱커 **바깥·중간**≈	포심 38 슬라이더 24 커브 19 싱커 19 포심 **바깥·중간** 헛10% 슬라이더 **바깥·낮게 볼** 헛20%	포심 29 스플리터 22 스위퍼 14 커브 13 체인지업 11 슬라이더 11 포심 **바깥·낮게**≈ 스플리터 **바깥·낮게** 헛11%
불리 (2-0)	포심 22 싱커 19 스위퍼 17 슬라이더 14 커터 14 커브 13 포심 **바깥·중간**≈ 싱커 **바깥·중간**≈	포심 37 슬라이더 24 커브 20 싱커 19 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **바깥·중간**≈	포심 27 스플리터 22 스위퍼 14 커브 14 체인지업 12 슬라이더 11 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **바깥·중간**≈
풀카운트	포심 21 싱커 19 스위퍼 19 슬라이더 17 커터 12 커브 12 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.5 싱커 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.6	포심 38 슬라이더 25 커브 18 싱커 18 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.5 슬라이더 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.3	포심 26 스플리터 21 스위퍼 16 체인지업 14 커브 13 슬라이더 11 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **가운데·낮게** +0.6 스플리터 **가운데·낮게**≈

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 28%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

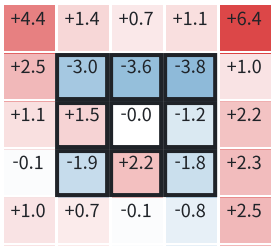
수비 위치

- **내야** 땅볼 방향 리그 평균 수준 (62% 당김) → **정상 수비**
- **외야** 공중 타구 방향 고름 (24% 당김) → **정상**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 53% 당김 / 바깥쪽 34% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로

NYY 5번 타자 · 106경기 선발 (2024)

Giancarlo Stanton 우타 파워형 · 배트 스피드 상위 0%

평균 타구속도 94.3 mph (리그 88.3) · 발사각 14.8° (리그 13.0) · 당겨친 타구 43% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Jerar Encarnacion, Riley Greene, Teoscar Hernández



투수 시점 · 바깥쪽 ← → 몸쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 오프스피드 헛스윙 많음: 39% [90% 구간 35%~44%] (리그 30%)
- 존 밖 변화구에 잘 따라 나옴 (35%, 리그 31%)
- 패스트볼은 맞으면 위험 (타구 xwOBA 0.483, 리그 0.382)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 낮은 가운데 (+2.2) · 가장 약한 곳: 높은 몸쪽 (-3.8)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	26% [23%~29%] (17%)	25% (25%)	0.483 (0.382)
변화구	40% [37%~43%] (31%)	35% (31%)	0.457 (0.360)
오프스피드	39% [35%~44%] (30%)	33% (34%)	0.395 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 25 싱커 20 스위퍼 15 커터 14 슬라이더 14 커브 12 포심 **몸쪽·중간**≈ 싱커 **몸쪽·중간**≈	포심 39 슬라이더 23 싱커 20 커브 18 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **바깥·낮게** 헛41%	포심 29 스플리터 24 커브 13 스위퍼 12 체인지업 11 슬라이더 11 포심 **몸쪽·중간**≈ 스플리터 **몸쪽·중간** 헛19%
유리 (1-2)	포심 25 싱커 19 스위퍼 16 슬라이더 15 커브 13 커터 13 포심 **가운데·높게** 헛28% 싱커 **가운데·높게** 헛22%	포심 38 슬라이더 23 커브 20 싱커 19 포심 **몸쪽·중간** 헛11% 슬라이더 **바깥·낮게 볼** 헛48%	포심 29 스플리터 24 커브 13 스위퍼 12 체인지업 12 슬라이더 10 포심 **가운데·높게**≈ 스플리터 **몸쪽·낮게 볼** 헛59%
불리 (2-0)	포심 25 싱커 20 스위퍼 15 커터 14 슬라이더 14 커브 12 포심 **몸쪽·중간** 헛21% 싱커 **몸쪽·중간** 헛15%	포심 39 슬라이더 23 싱커 20 커브 18 포심 **몸쪽·중간**≈ 슬라이더 **바깥·낮게** 헛36%	포심 29 스플리터 24 커브 12 체인지업 12 스위퍼 12 슬라이더 11 포심 **몸쪽·중간** 헛19% 스플리터 **몸쪽·중간**≈
풀카운트	포심 21 슬라이더 20 싱커 18 스위퍼 16 커브 14 커터 11 포심 **몸쪽·중간**≈ 슬라이더 **가운데·낮게** 헛17%	포심 38 슬라이더 25 싱커 18 커브 18 포심 **몸쪽·중간**≈ 슬라이더 **가운데·낮게** 헛20%	포심 24 스플리터 24 체인지업 15 스위퍼 14 커브 13 슬라이더 10 포심 **몸쪽·중간**≈ 스플리터 **가운데·낮게** 헛25%

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 31%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

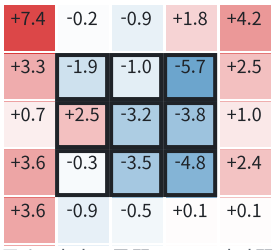
수비 위치

- **내야** 땅볼 방향 리그 평균 수준 (61% 당김) → **정상 수비**
- **외야** 공중 타구 방향 고름 (30% 당김) → **정상**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 52% 당김 / 바깥쪽 35% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로

NYY 6번 타자 · 87경기 선발 (2024)

Anthony Rizzo 좌타

평균 타구속도 87.0 mph (리그 88.3) · 발사각 14.4° (리그 13.0) · 당겨친 타구 48% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Cody Bellinger, Michael Massey, Tyler Freeman



투수 시점 · 몸쪽 ← → 바깥쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 오프스피드 잘 안 헛침: 20% [90% 구간 16%~25%] (리그 30%)
- 존 밖 변화구에 잘 따라 나옴 (41%, 리그 31%)
- 변화구는 맞으면 위험 (타구 xwOBA 0.385, 리그 0.360)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 가운데 높이 몸쪽 (+2.5) · 가장 약한 곳: 높은 바깥쪽 (-5.7)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	12% [9%~15%] (17%)	25% (25%)	0.333 (0.382)
변화구	27% [23%~31%] (31%)	41% (31%)	0.385 (0.360)
오프스피드	20% [16%~25%] (30%)	37% (34%)	0.276 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 23 싱커 20 스위퍼 15 커터 15 슬라이더 14 커브 13 포심 **바깥·중간** 헛10% 싱커 **바깥·중간** 헛8%	포심 38 슬라이더 23 커브 20 싱커 19 포심 **바깥·중간** 헛12% 슬라이더 **바깥·낮게** 헛29%	포심 29 스플리터 23 스위퍼 13 커브 13 슬라이더 11 체인지업 11 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **바깥·중간** 헛11%
유리 (1-2)	포심 22 싱커 20 스위퍼 16 슬라이더 15 커터 14 커브 13 포심 **가운데·높게** 헛17% 싱커 **바깥·낮게** 헛8%	포심 37 슬라이더 24 커브 20 싱커 18 포심 **바깥·높게** 헛15% 슬라이더 **바깥·낮게 볼** 헛 36%	포심 28 스플리터 22 스위퍼 14 커브 14 슬라이더 11 체인지업 11 포심 **가운데·높게** 헛21% 스플리터 **바깥·낮게** 헛10%
불리 (2-0)	포심 22 싱커 20 스위퍼 16 커터 15 슬라이더 15 커브 12 포심 **바깥·중간** 헛10% 싱커 **바깥·중간** 헛8%	포심 38 슬라이더 24 커브 19 싱커 19 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **가운데·낮게**≈	포심 27 스플리터 22 스위퍼 14 커브 13 체인지업 12 슬라이더 11 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **바깥·중간**≈
풀카운트	슬라이더 20 포심 19 스위퍼 18 싱커 18 커브 14 커터 12 슬라이더 **가운데·낮게**≈ 포심 **바깥·중간**≈	포심 37 슬라이더 27 커브 19 싱커 17 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **가운데·낮게** 헛10%	포심 24 스플리터 19 스위퍼 18 커브 15 슬라이더 13 체인지업 10 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **가운데·낮게**≈

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 34%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

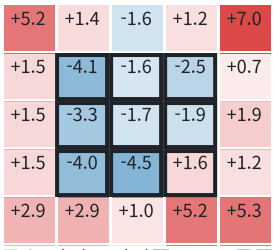
수비 위치

- **내야** 땅볼 70% 당김 (리그 63%) → **1루 쪽 쉐이드**
- **외야** 공중 타구 방향 고름 (29% 당김) → **정상**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 65% 당김 / 바깥쪽 39% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로

NYY 7번 타자 · 148경기 선발 (2024)

Gleyber Torres 우타 컨택형 · 배트 스피드 상위 73%

평균 타구속도 88.2 mph (리그 88.3) · 발사각 14.2° (리그 13.0) · 당겨친 타구 36% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Will Smith, Brice Turang, Nasim Nuñez



투수 시점 · 바깥쪽 ← → 몸쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 변화구 잘 안 헛침: 21% [90% 구간 19%~24%] (리그 31%)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 낮은 몸쪽 (+1.6) · 가장 약한 곳: 낮은 가운데 (-4.5)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	17% [15%~19%] (17%)	24% (25%)	0.395 (0.382)
변화구	21% [19%~24%] (31%)	18% (31%)	0.303 (0.360)
오프스피드	23% [20%~27%] (30%)	26% (34%)	0.341 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 23 싱커 20 스위퍼 15 슬라이더 14 커터 14 커브 14 포심 **바깥·중간**≈ 싱커 **바깥·중간**≈	포심 38 슬라이더 24 커브 19 싱커 19 포심 **바깥·중간** 헛16% 슬라이더 **바깥·중간** 헛23%	포심 28 스플리터 23 커브 14 스위퍼 13 슬라이더 11 체인지업 11 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **바깥·중간**≈
유리 (1-2)	포심 24 싱커 20 스위퍼 15 커터 14 슬라이더 14 커브 13 포심 **바깥·중간**≈ 싱커 **바깥·중간** 헛9%	포심 38 슬라이더 24 커브 19 싱커 19 포심 **몸쪽·높게** 헛20% 슬라이더 **바깥·중간** 헛19%	포심 29 스플리터 22 스위퍼 14 커브 12 슬라이더 11 체인지업 11 포심 **바깥·중간** 헛16% 스플리터 **바깥·낮게** 헛29%
불리 (2-0)	포심 22 싱커 19 스위퍼 16 슬라이더 14 커터 14 커브 14 포심 **바깥·중간**≈ 싱커 **바깥·중간**≈	포심 38 슬라이더 24 커브 19 싱커 19 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **바깥·중간**≈	포심 27 스플리터 22 스위퍼 14 커브 14 슬라이더 11 체인지업 11 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **바깥·중간**≈
풀카운트	포심 22 싱커 19 스위퍼 18 슬라이더 17 커터 13 커브 12 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.3 싱커 **바깥·중간**≈	포심 39 슬라이더 25 싱커 19 커브 17 포심 **몸쪽·중간**≈ 슬라이더 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.4	포심 26 스플리터 22 스위퍼 17 체인지업 13 커브 12 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.3 스플리터 **몸쪽·중간**≈

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 23%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

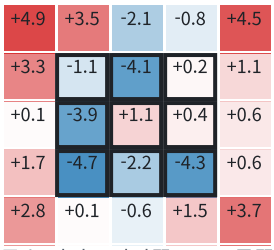
수비 위치

- **내야** 땅볼 방향 리그 평균 수준 (58% 당김) → **정상 수비**
- **외야** 공중 타구 방향 고름 (21% 당김) → **정상**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 41% 당김 / 바깥쪽 30% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로

NYY 8번 타자 · 60경기 선발 (2024)

Jose Trevino 우타 컨택형 · 배트 스피드 상위 85%

평균 타구속도 88.0 mph (리그 88.3) · 발사각 9.9° (리그 13.0) · 당겨친 타구 42% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Connor Joe, Miguel Rojas, Sal Frelick



투수 시점 · 바깥쪽 ← → 몸쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 패스트볼 잘 안 헛침: 10% [90% 구간 8%~12%] (리그 17%)
- 존 밖 패스트볼에 잘 따라 나옴 (32%, 리그 25%)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 한가운데 (+1.1) · 가장 약한 곳: 낮은 바깥쪽 (-4.7)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	10% [8%~12%] (17%)	32% (25%)	0.296 (0.382)
변화구	26% [22%~30%] (31%)	26% (31%)	0.336 (0.360)
오프스피드	26% [21%~32%] (30%)	25% (34%)	0.311 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 23 싱커 21 스위퍼 16 슬라이더 14 커터 14 커브 12 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 싱커 **몸쪽·중간≈**	포심 38 슬라이더 24 커브 19 싱커 19 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 슬라이더 **바깥·중간≈**	포심 28 스플리터 23 스위퍼 13 커브 13 체인지업 12 슬라이더 11 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 스플리터 **몸쪽·중간≈**
유리 (1-2)	포심 23 싱커 21 스위퍼 17 슬라이더 15 커터 13 커브 12 ● 포심 **가운데·높게** 헛8% ● 싱커 **몸쪽·중간** 헛3%	포심 38 슬라이더 23 커브 20 싱커 19 ● 포심 **가운데·높게** 헛6% ● 슬라이더 **바깥·낮게** 헛21%	포심 28 스플리터 23 스위퍼 13 커브 13 체인지업 12 슬라이더 11 ● 포심 **몸쪽·중간** 헛4% ● 스플리터 **바깥·낮게** 헛32%
불리 (2-0)	포심 23 싱커 20 스위퍼 17 슬라이더 14 커터 14 커브 13 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 싱커 **몸쪽·중간≈**	포심 38 슬라이더 24 커브 20 싱커 19 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 슬라이더 **바깥·중간≈**	포심 28 스플리터 23 스위퍼 14 커브 13 체인지업 12 슬라이더 11 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 스플리터 **몸쪽·중간≈**
풀카운트	포심 21 싱커 19 스위퍼 18 슬라이더 17 커브 13 커터 12 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 싱커 **몸쪽·중간≈**	포심 38 슬라이더 24 커브 20 싱커 18 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 슬라이더 **존 안 승부**※ 가장자리면 **가운데·낮게** +0.4	포심 26 스플리터 20 스위퍼 16 체인지업 14 커브 14 슬라이더 11 ● 포심 **몸쪽·중간≈** ● 스플리터 **몸쪽·중간≈**

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 28%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

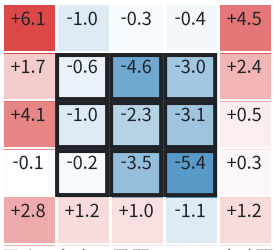
수비 위치

- **내야** 땅볼 당김 44% (리그 57%) → **정상, 반대쪽 간격 좁히기**
- **외야** 공중 타구 39% 당김 (리그 31%) → **좌익·중견 당긴 쪽으로**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 57% 당김 / 바깥쪽 25% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로

NYY 9번 타자 · 75경기 선발 (2024)

Oswaldo Cabrera 좌타 컨택형 · 배트 스피드 상위 80%

평균 타구속도 87.2 mph (리그 88.3) · 발사각 11.9° (리그 13.0) · 당겨친 타구 45% (리그 44%) · 비슷한 타자(임베딩): Nick Allen, Corey Julks, Nacho Alvarez



투수 시점 · 몸쪽 ← → 바깥쪽
빨강 = 타자가 강한 코스 (100구당 실점)

핵심

- 오프스피드 잘 안 헛침: 21% [90% 구간 17%~26%] (리그 30%)
- 존 안에서 타자가 가장 강한 곳: 낮은 몸쪽 (-0.2) · 가장 약한 곳: 낮은 바깥쪽 (-5.4)

구종 계열	헛스윙 [90% 구간] (리그)	존 밖 스윙 (리그)	타구 xwOBA (리그)
패스트볼	17% [14%~20%] (17%)	28% (25%)	0.343 (0.382)
변화구	23% [19%~27%] (31%)	31% (31%)	0.329 (0.360)
오프스피드	21% [17%~26%] (30%)	33% (34%)	0.340 (0.347)

공략법 — 카운트 × 투수 위: 구종 비율 (게임이론, %) · 아래: 비율 상위 두 구종의 목표 코스 · 헛 = 배트를 냈을 때 헛스윙

카운트	Mitch Keller 우투	Bailey Falter 좌투	Paul Skenes 우투
초구	포심 23 싱커 20 스위퍼 16 커터 14 슬라이더 14 커브 13 포심 **바깥·중간** 헛13% 싱커 **바깥·중간** 헛10%	포심 37 슬라이더 23 커브 20 싱커 19 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **바깥·중간** 헛22%	포심 28 스플리터 22 스위퍼 14 커브 14 슬라이더 11 체인지업 11 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **바깥·중간** 헛12%
유리 (1-2)	포심 22 싱커 20 스위퍼 17 슬라이더 14 커터 14 커브 13 포심 **가운데·높게** 헛18% 싱커 **바깥·낮게** 헛11%	포심 38 슬라이더 24 커브 20 싱커 19 포심 **바깥·중간** 헛15% 슬라이더 **바깥·낮게** 헛25%	포심 27 스플리터 22 스위퍼 14 커브 13 체인지업 12 슬라이더 11 포심 **몸쪽·중간** 헛9% 스플리터 **바깥·낮게** 헛16%
불리 (2-0)	포심 23 싱커 19 스위퍼 17 커터 14 슬라이더 14 커브 13 포심 **바깥·중간**≈ 싱커 **바깥·중간**≈	포심 38 슬라이더 24 커브 20 싱커 19 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **바깥·중간**≈	포심 28 스플리터 21 스위퍼 14 커브 14 체인지업 12 슬라이더 11 포심 **바깥·중간**≈ 스플리터 **바깥·중간**≈
풀카운트	스위퍼 20 포심 20 슬라이더 18 싱커 18 커브 13 커터 12 스위퍼 **바깥·중간**≈ 포심 **바깥·중간**≈	포심 39 슬라이더 24 싱커 20 커브 17 포심 **바깥·중간**≈ 슬라이더 **바깥·중간**≈	포심 25 스플리터 19 스위퍼 18 커브 14 체인지업 13 슬라이더 11 포심 **존 안 승부**※ 가장자리면 **바깥·중간** +0.3 스플리터 **바깥·중간**≈

한가운데 쪽 목표 처리: 제구 오차(0.5피트)를 생각하면 존 끝을 노리다 볼이 되는 손해가 커서 모델이 한가운데 쪽을 고르기도 한다 (이 타자 존 밖 스윙 31%). 가장자리와 차이가 100구당 0.3점 미만이면 가장자리를 목표로 적었고(≈), 그 이상이면 '※ 존 안 승부'와 함께 가장자리를 노릴 때의 대가를 적었다.

수비 위치

- **내야** 땅볼 방향 리그 평균 수준 (63% 당김) → **정상 수비**
- **외야** 공중 타구 방향 고름 (29% 당김) → **정상**
- **투구와 연결** 몸쪽 공 63% 당김 / 바깥쪽 32% → 당긴 쪽 수비면 몸쪽, 정상 수비면 바깥쪽으로